

Materia: Electrónica e Instrumentación	Código: 23.17
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 6/7/2024 23:41:24	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
39	hs. teóricas
12	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Dinámica de Sistemas Físicos. Dispositivos Electrónicos. Amplificadores. Sistemas Digitales. Sensores, Actuadores y Controladores. Sistemas de Control.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se dicta a los alumnos de la carrera Ingeniería Industrial.
El propósito de la materia es Introducir los conceptos básicos de Electrónica moderna, Instrumentación Industrial, Control y Dinámica de Procesos y Diseño de sistemas de control Industrial.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- .-comprender el funcionamiento de sistemas electrónicos analógicos y digitales
- .-Reconocer distintos elementos de Instrumentación y Control.
- .-Incorporar conceptos básicos de dinámica y diseño de sistemas de control Industrial.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Sistemas electrónicos digitales	Estados lógicos . Compuertas lógicas. Algebra de Boole. Sistemas numéricos , códigos y aritmética binaria . Sistemas combinacionales: Sumadores, comparadores, codificadores de paridad . PLC. Sistemas secuenciales: Multivibradores monoestables, biestables y astables . Latches . Flip-flop , tipos y distintas formas de disparo .Registros y contadores: Registros de memoria y de desplazamiento. Contadores asíncronos y síncronos. Microcomputadores: Microprocesador. Memoria. Entrada / salida.
Sistemas electrónicos analógicos	Semiconductores : Materiales tipo P y N . Uniones P-N. Diodos. Características. Diodos de ruptura, Aplicaciones. Transistores de efecto de campo: MOSFET y JFET Estructura y principio de funcionamiento. Aplicaciones. Transistor bipolar de juntura: Estructura y principio de funcionamiento. Aplicaciones. Dispositivos de cuatro capas: SCR , triac y diac , estructura y principio de funcionamiento . Aplicaciones. Amplificadores: Tipos. Amplificadores de tensión, circuito equivalente, ganancia de tensión. respuesta en frecuencia. Ruido. Amplificadores en cascada. Amplificadores diferenciales. Realimentación: Sistemas de lazo abierto y de lazo cerrado. Realimentación negativa, circuitos realimentados y efectos de la realimentación negativa. Amplificadores operacionales. Aplicaciones.
Sistemas de instrumentación y control	Dinámica de Sistemas, Concepto de realimentación, Repaso de herramientas matemáticas, Variable Compleja, Transformada de Laplace, Concepto de Transferencia, Algebra de Bloques. Sistemas de Primer y Segundo Orden, concepto y obtención de respuesta del sistema. Modelado básico y transferencias de sistemas físicos. Sistemas de Primer y Segundo Orden. Linealización, Técnicas de Simulación, obtención de diagramas de simulación, descripción de programas de simulación: Matlab. Adquisición y conversión de datos: Conversores A/D y D/A, Multiplexores. Transmisores, Conversión de señal, transmisor neumático, transmisor electrónico. Sensores de Presión, Caudal, Nivel y Temperatura. Válvulas de Control, accionamiento de la válvula, capacidad y dimensionamiento, características, función transferencia. Motor de CC. Controladores, tipos de acción de control: P, PI, PID. Especificación de sistemas de Control. Transferencia de lazo cerrado, ecuación característica, ganancia estática de lazo, errores. Estabilidad del lazo de Control, método de sustitución, test de Routh. Método de Ziegler-Nichols, característica de lazo abierto, test por escalón, ajuste, ejemplos. Criterio del Mínimo error integral, ejemplos. Herramientas informáticas: Matlab. Respuesta en el tiempo, Respuesta básica del sistema de segundo orden.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se desarrollará un enfoque teórico con el desarrollo de trabajos prácticos para afianzar los conceptos mediante el análisis de ejercicios de aplicación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico Electrónica Digital	Análisis y medición de circuitos electrónicos para el procesamiento de señales digitales. Lógica Combinacional, secuencial y discreta.
Trabajo Práctico N° 2 Electrónica Analógica	Análisis y medición de circuitos electrónicos para el procesamiento de señales analógicas. Concepto de señales en el tiempo, protocolos y conversión.
Trabajo Práctico N°3 Sistemas de Instrumentación y Control Industrial	Implementación de realimentación y Control de procesos. Protocolos de comunicación y señales de campo. Sistemas de Control con PLCs. Simulación en MatLAB.

➤ Recursos didácticos:

Equipos y materiales electrónicos, diversos sensores y válvulas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el cursado se desarrollarán 2 exámenes parciales de resolución práctica con posibilidad de recuperatorio para cada uno. El final será de tipo choice.

Requisitos de aprobación:

Se deberá aprobar los exámenes parciales o sus recuperatorios con 4 o superior. La calificación de cursada será el promedio de parciales y recuperatorios, (tomándose para el promedio la nota del recuperatorio).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Smith & Corripio - Principles and Practices of Automatic Process Control N.º 3 edición (26 agosto 2005).
2	Neil Storey - Electronics a systems approach, 6th Ed. Published by Pearson © 2017

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Instrumentación de procesos industriales - Héctor Polenta.
2	Electrical engineering for all engineers - William H. Roadstrum, Dan H. Wolaver.
3	Industrial Electronics - Thomas E. Kissell.